

Data Models & Architecture

Entity Relationships & Database Design

Version: 1.0
Datum: 2026-01-07

Database Strategy

Systemet använder en **shared database med tenant isolation** genom TenantId-kolumner. Detta är en kostnadseffektiv approach för SaaS-applikationer som ändå ger tillräcklig isolation för de flesta use cases.

- **Shared Database, Shared Schema:** Alla tenants delar samma tabeller
- **TenantId Discriminator:** Alla relevanta tabeller har TenantId-kolumn
- **Global Query Filters:** EF Core filters på TenantId för automatisk isolation
- **Indexes:** Composite indexes på (TenantId, [andra kolumner]) för prestanda
- **Soft Delete:** Logisk delete med IsDeleted för audit trail
- **UTC Timestamps:** Alla datetime-värden i UTC för enhetlighet

Kärnentiteter - MVP

1. Tenant (Organisation)

Fält	Typ	Beskrivning	Constraints
Id	Guid	Primary key	PK, Not Null
Name	string(200)	Organisationens namn	Not Null, Unique
Slug	string(100)	URL-vänligt namn	Not Null, Unique
Status	enum	Active/Inactive/Suspended	Not Null
SubscriptionTier	enum	Free/Basic/Premium	Not Null
MaxUsers	int	Max antal användare	Not Null
MaxBookingsPerMonth	int	Bokningsmaxgräns	Nullable
CreatedAt	DateTime	Skapelsedatum (UTC)	Not Null
UpdatedAt	DateTime	Senast uppdaterad (UTC)	Not Null

Business Rules:

- Slug genereras automatiskt från Name vid skapande
- Status kan endast ändras av system administrators
- Inactive tenants kan inte skapa nya bokningar

2. User (Användare)

Fält	Typ	Beskrivning	Constraints
Id	Guid	Primary key	PK, Not Null
TenantId	Guid	Foreign key till Tenant	FK, Not Null, Indexed
Email	string(255)	E-postadress	Not Null, Unique per tenant
PasswordHash	string	Hashat lösenord	Not Null
FirstName	string(100)	Förnamn	Not Null
LastName	string(100)	Efternamn	Not Null
PhoneNumber	string(20)	Telefonnummer	Nullable
Status	enum	Active/Inactive/Invited	Not Null
EmailVerified	bool	E-post verifierad	Not Null, Default: false
LastLoginAt	DateTime	Senaste inloggning	Nullable
CreatedAt	DateTime	Skapelsedatum (UTC)	Not Null
UpdatedAt	DateTime	Senast uppdaterad	Not Null
IsDeleted	bool	Soft delete flag	Not Null, Default: false

Indexes:

- IX_User_TenantId_Email (Unique)
- IX_User_TenantId_Status
- IX_User_Email

3. Role (Roller)

Fält	Typ	Beskrivning	Constraints
Id	Guid	Primary key	PK, Not Null
Name	string(50)	Rollnamn	Not Null, Unique
Description	string(500)	Rollbeskrivning	Nullable
Permissions	string	JSON array av permissions	Not Null
IsSystemRole	bool	Systemroll (ej redigerbar)	Not Null
CreatedAt	DateTime	Skapelsedatum	Not Null

System Roles (Seeded):

- Owner - Full tenant control
- Admin - Resource and user management
- User - Booking creation and management

4. UserRole (Kopplingstabellen)

Fält	Typ	Beskrivning	Constraints
UserId	Guid	Foreign key till User	FK, PK composite, Not Null
RoleId	Guid	Foreign key till Role	FK, PK composite, Not Null
AssignedAt	DateTime	När rollen tilldelades	Not Null
AssignedBy	Guid	User som tilldelade	FK, Nullable

5. BookingType (Bokningstyper)

Fält	Typ	Beskrivning	Constraints
Id	Guid	Primary key	PK, Not Null
TenantId	Guid	Foreign key till Tenant	FK, Not Null, Indexed
Name	string(200)	Namn på bokningstyp	Not Null
Description	string(1000)	Beskrivning	Nullable
DurationMinutes	int	Längd i minuter	Not Null, > 0
MaxAdvanceBookingDays	int	Max dagar i förväg	Not Null
MaxBookingsPerUser	int	Max aktiva bokningar/user	Nullable
IsActive	bool	Aktiv bokningstyp	Not Null
Color	string(7)	Hex-färg för UI	Nullable
RequiresApproval	bool	Kräver godkännande	Not Null, Default: false
CreatedAt	DateTime	Skapelsedatum	Not Null
UpdatedAt	DateTime	Senast uppdaterad	Not Null
IsDeleted	bool	Soft delete	Not Null, Default: false

Examples:

- Meeting Room - 60 min, max 14 days advance
- Personal Training - 30 min, requires approval
- Equipment Rental - 120 min, max 3 per user

6. Resource (Resurser)

Fält	Typ	Beskrivning	Constraints
Id	Guid	Primary key	PK, Not Null
TenantId	Guid	Foreign key till Tenant	FK, Not Null, Indexed
Name	string(200)	Resursnamn	Not Null
Description	string(1000)	Beskrivning	Nullable
Type	enum	Room/Equipment/Person/Other	Not Null
Capacity	int	Kapacitet (ex. platser)	Nullable
Location	string(500)	Plats/adress	Nullable
IsActive	bool	Tillgänglig för bokning	Not Null
ImageUrl	string(500)	Bild-URL	Nullable
CreatedAt	DateTime	Skapelsedatum	Not Null
UpdatedAt	DateTime	Senast uppdaterad	Not Null
IsDeleted	bool	Soft delete	Not Null, Default: false

7. BookingTypeResource (Koppling)

Denna many-to-many relation kopplar BookingTypes till Resources. En bokningstyp kan vara associerad med flera resurser och vice versa.

Fält	Typ	Beskrivning	Constraints
BookingTypeld	Guid	FK till BookingType	FK, PK composite, Not Null
ResourceId	Guid	FK till Resource	FK, PK composite, Not Null

8. Booking (Bokningar)

Fält	Typ	Beskrivning	Constraints
Id	Guid	Primary key	PK, Not Null
TenantId	Guid	FK till Tenant	FK, Not Null, Indexed
UserId	Guid	FK till User (bokare)	FK, Not Null, Indexed
BookingTypeId	Guid	FK till BookingType	FK, Not Null, Indexed
ResourceId	Guid	FK till Resource	FK, Nullable, Indexed
StartTime	DateTime	Starttid (UTC)	Not Null, Indexed
EndTime	DateTime	Sluttid (UTC)	Not Null, Indexed
Status	enum	Pending/Confirmed/Cancelled	Not Null
Notes	string(2000)	Anteckningar från user	Nullable
CancelledAt	DateTime	När avbokad	Nullable
CancelledBy	Guid	FK till User	FK, Nullable
CancellationReason	string(1000)	Avbokningsorsak	Nullable
CreatedAt	DateTime	Skapelsedatum	Not Null
UpdatedAt	DateTime	Senast uppdaterad	Not Null

Indexes:

- IX_Booking_TenantId_StartTime_EndTime
- IX_Booking_TenantId_UserId_Status
- IX_Booking_TenantId_ResourceId_StartTime
- IX_Booking_TenantId_BookingTypeId

Business Rules:

- EndTime måste vara senare än StartTime
- Kan inte boka överlappande tider för samma resurs
- Status kan vara Pending om RequiresApproval=true
- Endast ägare eller admin kan avboka andras bokningar

9. Invite (Inbjudningar)

Fält	Typ	Beskrivning	Constraints
Id	Guid	Primary key	PK, Not Null
TenantId	Guid	FK till Tenant	FK, Not Null, Indexed
Email	string(255)	Mottagarens e-post	Not Null, Indexed
RoleId	Guid	FK till Role	FK, Not Null
Token	string(500)	Unique invite token	Not Null, Unique, Indexed
Status	enum	Pending/Accepted/Expired	Not Null
InvitedBy	Guid	FK till User	FK, Not Null
ExpiresAt	DateTime	Utgångsdatum	Not Null
AcceptedAt	DateTime	När accepterad	Nullable
CreatedAt	DateTime	Skapelsedatum	Not Null

Business Rules:

- Token genereras med kryptografiskt säker random generator
- ExpiresAt sätts till 7 dagar från creation
- Status sätts till Expired automatiskt efter utgång
- En e-post kan ha max 1 pending invite per tenant

10. AuditLog (Granskningslogg)

Fält	Typ	Beskrivning	Constraints
Id	Guid	Primary key	PK, Not Null
TenantId	Guid	FK till Tenant	FK, Not Null, Indexed
UserId	Guid	FK till User	FK, Nullable, Indexed
Action	string(100)	Typ av action	Not Null
EntityType	string(100)	Vilken entity	Not Null
EntityId	Guid	ID för entiteten	Not Null
Changes	string	JSON av ändringar	Nullable
IpAddress	string(45)	IP-adress	Nullable
UserAgent	string(500)	Browser user agent	Nullable
CreatedAt	DateTime	Timestamp (UTC)	Not Null, Indexed

Actions att logga:

- User.Created, User.Updated, User.Deleted
- Booking.Created, Booking.Cancelled
- Resource.Created, Resource.Updated, Resource.Deleted
- Role.Assigned, Role.Revoked
- Auth.Login, Auth.Logout, Auth.Failed

Framtida Entiteter (V1 - Post MVP)

Dessa entiteter är **utanför MVP-scope** men inkluderade här för framtidsplanering:

11. Availability (Tillgänglighet)

Definierar när resurser eller bokningstyper är tillgängliga (ex. öppettider, schema).

Fält	Typ	Beskrivning
Id	Guid	Primary key
TenantId	Guid	FK till Tenant
ResourceId	Guid	FK till Resource (nullable)
BookingTypeId	Guid	FK till BookingType (nullable)
DayOfWeek	int	0-6 (Söndag-Lördag)
StartTime	TimeSpan	Starttid (ex. 09:00)
EndTime	TimeSpan	Sluttid (ex. 17:00)
IsRecurring	bool	Återkommande eller engångsdatum

12. BlockedTime (Blockerad tid)

Specifika tider när resurser eller bokningstyper INTE är tillgängliga (undantag).

Fält	Typ	Beskrivning
Id	Guid	Primary key
TenantId	Guid	FK till Tenant
ResourceId	Guid	FK till Resource (nullable)
BookingTypeId	Guid	FK till BookingType (nullable)
StartTime	DateTime	Starttid (UTC)
EndTime	DateTime	Sluttid (UTC)
Reason	string(500)	Anledning (ex. "Semester")

13. Notification (Notifieringar)

Fält	Typ	Beskrivning
Id	Guid	Primary key
TenantId	Guid	FK till Tenant
UserId	Guid	FK till User
Type	enum	Email/SMS/InApp
Subject	string(200)	Ämne
Message	string(2000)	Meddelande
Status	enum	Pending/Sent/Failed
SentAt	DateTime	När skickad (nullable)

Entity Relationships - Sammanfattning

From	Type	To	Description
Tenant	1:N	User	En tenant har många users
Tenant	1:N	BookingType	En tenant har många bokningstyper
Tenant	1:N	Resource	En tenant har många resurser
Tenant	1:N	Booking	En tenant har många bokningar
Tenant	1:N	Invite	En tenant har många invites
User	M:N	Role	Via UserRole junction table
User	1:N	Booking	En user har många bokningar
BookingType	M:N	Resource	Via BookingTypeResource
BookingType	1:N	Booking	En bokningstyp har många bokningar
Resource	1:N	Booking	En resurs har många bokningar
User	1:N	Invite	En user kan bjuda in många

EF Core Configuration

Global Query Filters

För att automatiskt filtrera data baserat på TenantId använder vi global query filters i EF Core:

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    // Get TenantId from HttpContext
    var tenantId = _httpContextAccessor.HttpContext?.User
        .FindFirst("TenantId")?.Value;
    // Apply global filter for all ITenantEntity implementations
    foreach (var entityType in modelBuilder.Model.GetEntityTypes())
    {
        if (typeof(ITenantEntity).IsAssignableFrom(entityType.ClrType))
        {
            var parameter = Expression.Parameter(entityType.ClrType, "e");
            var property = Expression.Property(parameter, nameof(ITenantEntity.TenantId));
            var filter = Expression.Lambda(
                Expression.Equal(property, Expression.Constant(tenantId)),
                parameter);
            modelBuilder.Entity(entityType.ClrType).HasQueryFilter(filter);
        }
    }
}
```

Soft Delete Implementation

Vi använder soft delete för att behålla audit trail och möjliggöra återställning:

```
// Add to all entities with IsDeleted
modelBuilder.Entity()
    .HasQueryFilter(u => !u.IsDeleted);
// When deleting
public async Task DeleteUserAsync(Guid userId)
{
    var user = await _context.Users.FindAsync(userId);
    if (user == null) return Result.NotFound();
    user.IsDeleted = true;
    user.UpdatedAt = DateTime.UtcNow;
    await _context.SaveChangesAsync();
    return Result.Success();
}
```

Migration Strategy

- **Initial Migration:** Skapa alla MVP-tables i en migration
- **Seed Data:** Lägg till system roles och demo tenant
- **Version Control:** Checka in alla migrations i Git
- **CI/CD:** Automatisk migration på deploy till staging
- **Production:** Manuell review av migrations före production deploy
- **Rollback Plan:** Ha alltid en rollback-migration redo

Commands

- `dotnet ef migrations add InitialCreate`
- `dotnet ef database update`
- `dotnet ef migrations script --idempotent` (för CI/CD)
- `dotnet ef migrations remove` (ta bort senaste migration)
- `dotnet ef database update PreviousMigration` (rollback)